

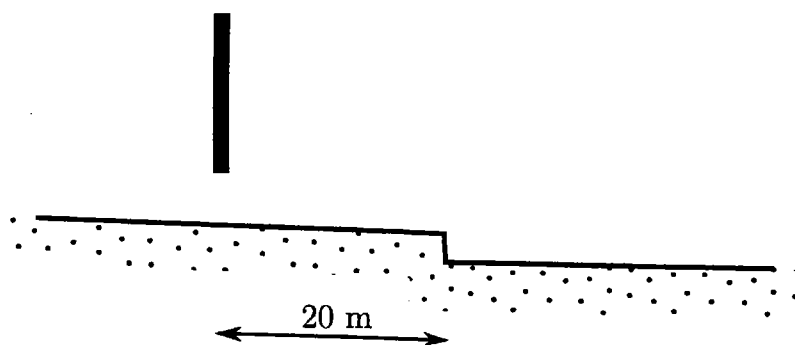
## Examen - Hidrología e Hidráulica Aplicadas

### Mesa Especial – 12 de Abril de 2011

Duración 2:30 hs.

#### Ejercicio 1

Por un canal trapezoidal de 3 m de ancho de fondo, talud lateral 1V:2H, pendiente de fondo 0.1% y coeficiente de rugosidad de Manning 0.015, circula un caudal de  $46 \text{ m}^3/\text{s}$ . En una sección del mismo se ubica una compuerta de fondo con 1.65 m de abertura. A 20 m aguas abajo de la misma existe un descenso del fondo del canal, luego del cual el canal continúa. En el análisis de este descenso se podrá suponer conservación de la carga. Determinar el rango que puede admitirse para el descenso del fondo del canal si se pretende que no exista resalto hidráulico en la parte del canal situada aguas abajo del citado descenso.



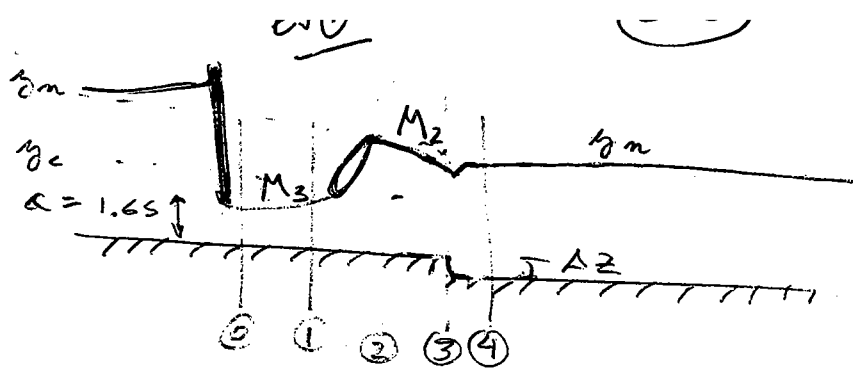
51615510

#### Ejercicio 2

Un lago descarga por medio de un canal rectangular de longitud infinita que tiene un quiebre de pendiente 350 m aguas abajo de la descarga. Las características del canal son las siguientes: número de Manning 0.018, ancho 3 m, la pendiente del canal es su tramo inmediato a la salida del lago es 2%. La altura del lago respecto al fondo del canal en la sección de descarga es de 5 m.

- 1) Calcular la pendiente del canal después del quiebre y calcular el perfil de flujo sabiendo que existe un resalto hidráulico a 300 m aguas abajo de la descarga del lago.
- 2) Si 50 m aguas abajo del quiebre se introduce un vertedero de cresta delgada, calcular el rango de variación de la altura del vertedero tal que el caudal es el mismo que el hallado en la parte anterior.

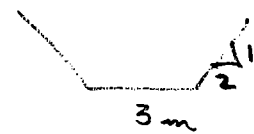




$$Q = 46 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$m = 0.015$$

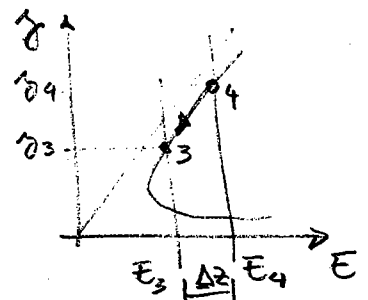
$$S_0 = 0.001$$



Curva M :  $y_m = 2.342 \text{ m} \rightarrow y_m \text{ corrig} = 1.560 \text{ m} \angle \alpha = 1.65$   
 $y_c = 1.928 \text{ m}$   
 $\Delta z = 0$  resulta obvio

$$H_4 = H_3 \rightarrow E_3 = E_4 - \Delta z$$

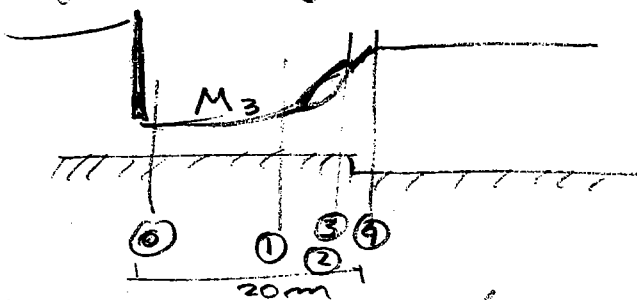
$$E_4 = E_m = 2.6749 \text{ m}$$



$$\Delta z \uparrow \Rightarrow E_3 \downarrow \Rightarrow y_3 \downarrow \Rightarrow$$

$\Rightarrow$  el resalto se deja de la compuerta si  $\Delta z$  crece.

$\Rightarrow$  el caso límite es con el resalto con un tirante aguas abajo  $y_2$  coincidiendo con  $y_3$



Curva M3 desde la compuerta  $y_0 = 1.65 \text{ m}$  hasta  $x=2$

$$y_1 = 1.739 \text{ m} \Rightarrow y_2 = y_1 \text{ corrig} = 2.129 \text{ m} \Rightarrow$$

$$y_3 = 2.1286 \text{ m} \Rightarrow E_3 = 2.581 \text{ m}$$

$$\Delta z = E_4 - E_3 = 0.094 \text{ m} \Rightarrow$$

$$0 \leq \Delta z \leq 9.4 \text{ cm}$$



5m

(225)

$$n = 0,013$$

$$b = 3 \text{ m}$$

$$S_{0I} = 0,02$$

$$S_{0II} = ?$$

en  $x = 300 \text{ m} \rightarrow$  resalto

① Supongo canal S (trazo I)  $\rightarrow E_0 = E_{cr} = 5 \Rightarrow Q = 57,13 \text{ m}^3/\text{s}$

$\Rightarrow y_m = 2,53 \text{ m} \rightarrow$  Canal S ✓  
 $y_{cr} = 3,33 \text{ m}$

Sele con curva  $S_2$  del lago  $\rightarrow$  Halla  $x / y = y_{mI}$

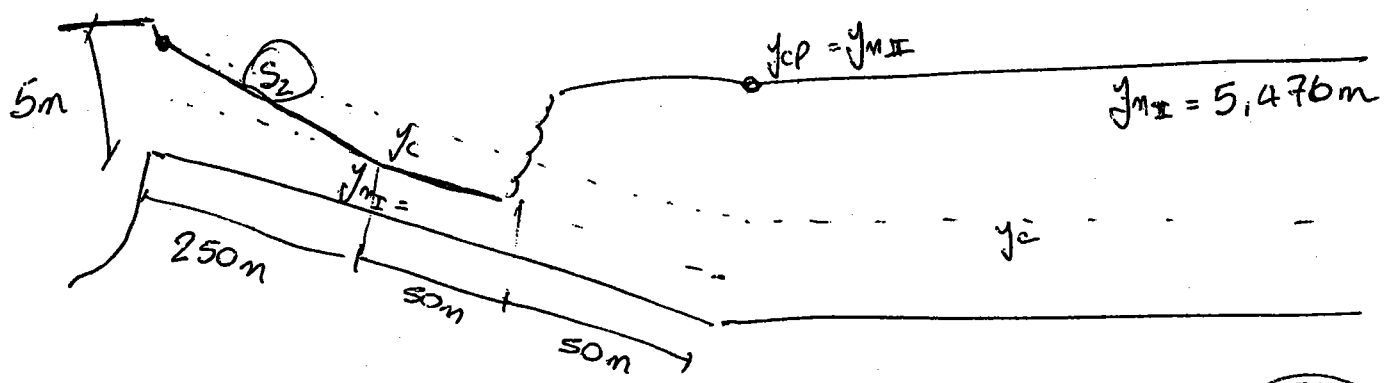
$x_0 = 0 \quad x_t = ?$   
 $y_0 = 0,999 \quad y_c = 3,3267 \text{ m} \quad y_t = 1,001 \quad y_{mI} = 2,5325 \quad \Rightarrow x_t = 250 \text{ m}$

resalto en  $x = 300 \text{ m}$  entre  $y_{mI}$  e  $y_{mI}^* = 4,2972 \text{ m}$

Halla el  $y$  en el cambio de pendiente  $x_0 = 0 \quad x_t = 50$   
 $y_0 = 4,2972 \text{ m} \quad y_t = ? \Rightarrow y_{cp} = 5,4757$

Como canal es infinito  $\Rightarrow y_{mII} = y_{cp} = 5,4757 \text{ m}$

$\rightarrow$  Halla  $S_{0II}$  con Manning sabiendo  $y_{mII} \Rightarrow S_{0II} = 0,00316$



② Vertedero de cresta delgada en canal (II)  $\downarrow$  50 m cr.

223

$$Q = 57.18 \text{ m}^3/\text{s}$$

Si  $w = 0 \rightarrow Q = 57.18 \text{ m}^3/\text{s} \Rightarrow$  largo variable  $0 \leq w \leq w_{\max}$

$w_{\max}$  si llega curva  $S_1$  justo al  $y_c$  en la salida del lago

$\Rightarrow$  Hallar  $y_c$

$$x_0 = 0$$

$$y_0 = 1.001 y_c =$$

$$x_f = 350 \text{ m}$$

$$y_f = ?$$

$$\left\{ \begin{array}{l} y_{cp} = 11.08 \text{ m} \end{array} \right.$$

Luego curva (M1) en canal (II) hasta  $x = 50 \text{ m}$  (vertedero)

$$x_0 = 0$$

$$y_0 = 11.08$$

$$x_f = 50$$

$$y_f = ?$$

$$\left\{ \Rightarrow y_{\text{vertedero}} = 11.21 \text{ m} \right.$$

Con ley de descarga del vertedero hallar  $w_{\max}$

$$Q = \frac{2}{3} b C_D \sqrt{2g} H^{3/2}$$

$$C_D = 0.611 + 0.08 \frac{H}{w} \quad \text{si } \frac{H}{w} \leq 5$$

$$H + w = y_{\text{vertedero}}$$

$$\Rightarrow H = 4.547 \text{ m} ; C_D = 0.6656$$

$$\boxed{w_{\max} = 6.67 \text{ m}}$$

Verificación

$$H = 4.54$$

$$w = 6.67$$

$$\frac{H}{w} = 0.6807 \quad \checkmark$$

